

数据隔舱-感知数据接口文档

接口格式说明

感知数据接口采用读取缓存的方式获取，数据内容使用protobuf直接序列化为字符串进行存取。

接口详细说明

定位数据

数据内容	Key	值类型	备注
定位数据	Sensor_Location	Location	

⌵

复制代码

```
syntax = "proto3";

message Location{
    double timestamp = 1;           // 时间戳
    double lon = 2;                 // 经度
    double lat = 3;                 // 纬度
    double height = 4;              // 高程
    double pitch = 5;               // 俯仰角
    double roll = 6;                // 翻滚角
    double heading = 7;             // 航向角
    double linear_velocity = 8;     // 线速度矢量
    double velocity_x = 9;          // 线速度东方向分量
    double velocity_y = 10;         // 线速度北方向分量
    double velocity_z = 11;         // 线速度垂直方向分量
    double linear_acceleration = 12; // 线加速度矢量
    double acceleration_x = 13;     // 线加速度分量_x
    double acceleration_y = 14;     // 线加速度分量_y
    double acceleration_z = 15;     // 线加速度分量_z
    double angular_velocity = 16;   // 角速度矢量
    double angular_velocity_x = 17; // 角速度分量_x
    double angular_velocity_y = 18; // 角速度分量_y
    double angular_velocity_z = 19; // 角速度分量_z
    double origin_lon = 20;         // 参考点经度
}
```

```
double origin_lat = 21;           // 参考点纬度
double utm_position_x = 22;       // 相对参考点 x 坐标
double utm_position_y = 23;       // 相对参考点 y 坐标
double utm_position_z = 24;       // 相对参考点 z 坐标
}
```

障碍物数据

数据内容	Key	值类型	备注
障碍物数据	Sensor_Mmobstacles	Obstacle	

⌵复制代码

```
syntax = "proto3";

message Obstacle {
    int32 id = 1;           // 障碍物 id
    double center_pos_vehicle_x = 2; // 车辆坐标系下中心点位置 x 坐标
    (前向)
    double center_pos_vehicle_y = 3; // 车辆坐标系下中心点位置 y 坐标
    (左向)
    double center_pos_vehicle_z = 4; // 车辆坐标系下中心点位置 z 坐标
    (朝上方向)
    double center_pos_abs_x = 5;      // 世界坐标系下中心点位置 x 坐标
    (东方向)
    double center_pos_abs_y = 6;      // 世界坐标系下中心点位置 y 坐标
    (北方向)
    double center_pos_abs_z = 7;      // 世界坐标系下中心点位置 z 坐标
    (朝上方向)
    double velocity_vehicle = 8;
    double velocity_abs = 9;
    double theta_vehicle = 10;
    double theta_abs = 11;
    double length = 12;              // 障碍物长度
    double width = 13;               // 障碍物宽度
    double height = 14;              // 障碍物高度
    int32 type = 15;                 // 障碍物类别
    double confidence = 16;          // 障碍物类别置信度
    int32 lane_position = 17;        // 车道线位置
    int32 fusion_type = 18;          // 融合障碍物来源标识位
    int32 cross_id = 19;             // 路口编号
}
```

```

    int32 src_type = 20;           // 路段 id
    int32 lane_id = 21;           // 车道编号
    string lane_index = 22;       // 车道序列号
}

message MMobstacles{
    double timestamp = 1;         // 时间戳
    int32 obstacle_num = 2;
    repeated Obstacle obstacles = 3;
}

```

车道线数据

数据内容	Key	值类型	备注
车道线数据	Sensor_Lanelist	LaneList	



复制代码

```

syntax = "proto3";

message Pt {
    double x = 1;           // X 坐标
    double y = 2;           // Y 坐标
}

message Line {
    int32 lane_type = 1;     // 车道线类型
    int32 pts_vehicle_num = 2;
    repeated Pt pts_vehicle = 3; // 车辆坐标系车道线点集
    int32 pts_abs_num = 4;
    repeated Pt pts_abs = 5; // 世界坐标系车道线点集
    double confidence = 6;   // 车道线置信度
}

message LaneList {
    double timestamp = 1;    // 时间戳
    int32 lane_num = 2;
    repeated Line laneline = 3;
}

```

交通灯数据

数据内容	Key	值类型	备注
交通灯数据	Sensor_Trafficlightlist	TrafficLightlist	

[复制代码](#)

```
syntax = "proto3";

message Traffic_Light {
    int32 color = 1;           // 交通灯颜色类型
    double confidence = 2;     // 交通灯检测置信度
    int32 light_pt_x = 3;      // 交通灯矩阵框左上角点 x 坐标
    int32 light_pt_y = 4;      // 交通灯矩阵框左上角点 y 坐标
    int32 height = 5;          // 交通灯矩阵框高度
    int32 width = 6;           // 交通灯矩阵框宽度
}

message TrafficLightlist {
    double timestamp = 1;      // 时间戳
    int32 traffic_light_num = 2;
    repeated Traffic_Light trafficlights = 3;
}
```